



抖音电商AI全栈课题-直播竞拍全栈系统（宣讲版）

 欢迎来到 2026 抖音电商AI全栈训练营！

准备好接受挑战了吗？在这个课题中，你将亲手打造一套**直播竞拍全栈系统**，体验从 0 到 1 构建高并发实时应用的完整过程。当你完成时，你将拥有一份亮眼的项目经历，以及对 WebSocket、分布式锁、状态机等核心技术的深入理解。让我们一起开启这段技术之旅吧！



1. 课题名称

「实时竞拍大师」—— 抖音电商直播竞拍全栈系统设计与实现

2. 课题背景

 想象这样一个场景：直播间里，一件稀世珠宝正在竞拍，数百人同时出价，价格每秒都在跳动，气氛紧张到窒息——**这就是我们要你构建的系统！**

直播电商的兴起为高价值商品（珠宝、艺术品、二手奢侈品）开辟了全新赛道，这些商品价值难以统一定价，**竞拍**这种充满互动和竞争感的形式，能让市场动态定价最大化商品价值。你的任务是：

- 前端：基于 **React + TypeScript + WebSocket** 打造流畅的交互体验
- 后端：优先**Node/Go**（其他语言也不限制）+ **MySQL/Redis** 构建高并发处理能力
- 全流程：实现「商品上架 → 规则配置 → 实时出价 → 动态排名 → 竞拍成交」的完整闭环

3. 🔥 核心挑战

挑战一：复杂规则的逻辑攻坚

竞拍规则就像一张精密的网，你需要把以下规则**零漏洞**地实现出来：

- ♦ **0 元起拍** —— 从 0 开始，任何人都能参与
- ♦ **加价幅度** —— 每次出价必须按固定幅度递增
- ♦ **封顶价** —— 达到上限自动成交
- ♦ **自动延时** —— 结束前有人出价，时间自动延长 10-30 秒
- ♦ **异常取消** —— 主播可随时取消异常竞拍

挑战二：毫秒级实时同步

想象一下：直播间里有 **100+ 人同时狂点出价按钮**，每个人都想在最后一秒绝杀。你需要确保：

- ✅ 出价数据秒级同步，所有人看到的排名一致
- ✅ 倒计时精确到毫秒，不能有任何偏差
- ✅ WebSocket 连接稳定，即使网络波动也能自动重连
- ❌ 不能出现数据延迟、页面卡顿、排名错乱

技术关键词：WebSocket 长连接、心跳保活、乐观锁、防抖节流

4. 📋 项目要求



完成这个课题，你将收获什么？

- ✅ 掌握 WebSocket 实时通信的完整实践
- ✅ 理解高并发场景下的数据一致性解决方案
- ✅ 学会状态机设计和复杂业务规则的代码实现
- ✅ 积累全栈项目经验，从数据库设计到前端交互一手包办

🏗️ 技术架构

- **前端**：React + TypeScript，组件化开发，状态管理清晰
- **后端**：Node.js 或 Go（语言不限），RESTful API + WebSocket 双通道
- **数据库**：MySQL / PostgreSQL 存储核心业务数据，Redis 应对高频读写
- **实时通信**：WebSocket 长连接，支持房间级隔离，多直播间互不干扰
- **代码质量**：分层架构合理，注释清晰，具备可维护性和扩展性

🎨 功能模块

商家/主播端（PC 管理后台）

- 📦 **竞拍发布**：上传商品（名称、图片、介绍），配置竞拍规则（起拍价、加价幅度、时长、封顶价、延时机制）
- 📊 **商品管理**：查看所有竞拍商品的状态、进度、成交结果；支持修改未开始竞拍的规则，取消异常竞拍
- 📄 **订单管理**：成交后自动生成订单，查看成交详情

直播商品

待上架商品

刷新列表

品

查看分组

搭配管理

全选

请搜索商品名称或ID

筛选

+

添加商品

01

爆款和凤生巧福团特价食品解馋食休闲小吃巧克力大福糯米糍... ID

晚发即赔

包邮

运费险

竞拍

讲解中

设置提词

卖点信息

卖点信息

卖点信息

卖点信息

¥100

起拍价

¥10

固定加价

1,000

封顶价

¥240

当前出价

13

出价次数 >

竞价中

00:59:59

商品

竞拍中

下架

取消讲解

02

爆款和凤生巧福团特价食品解馋食休闲小吃巧克力大福糯米糍... ID

晚发即赔

包邮

运费险

竞拍

设置提词

卖点信息

卖点信息

卖点信息

卖点信息

¥100

起拍价

¥10

固定加价

1,000

封顶价

¥960

成交金额

30

出价次数 >

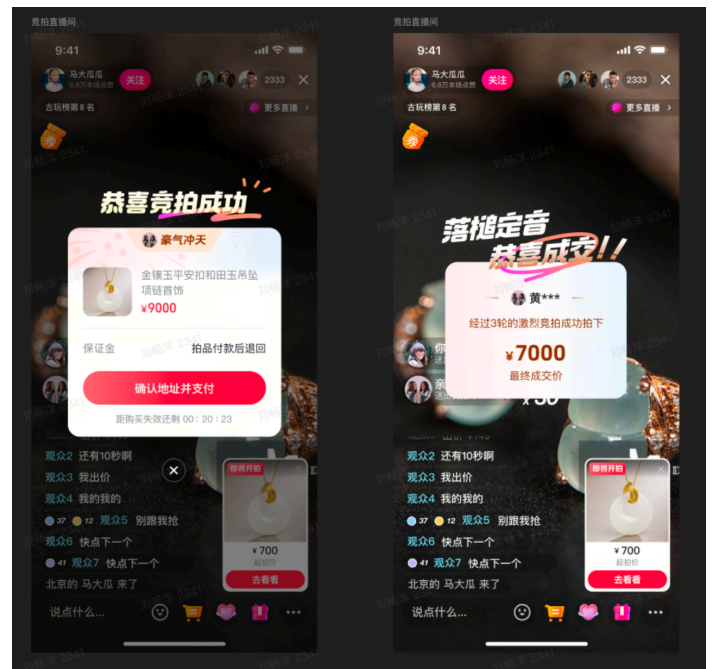
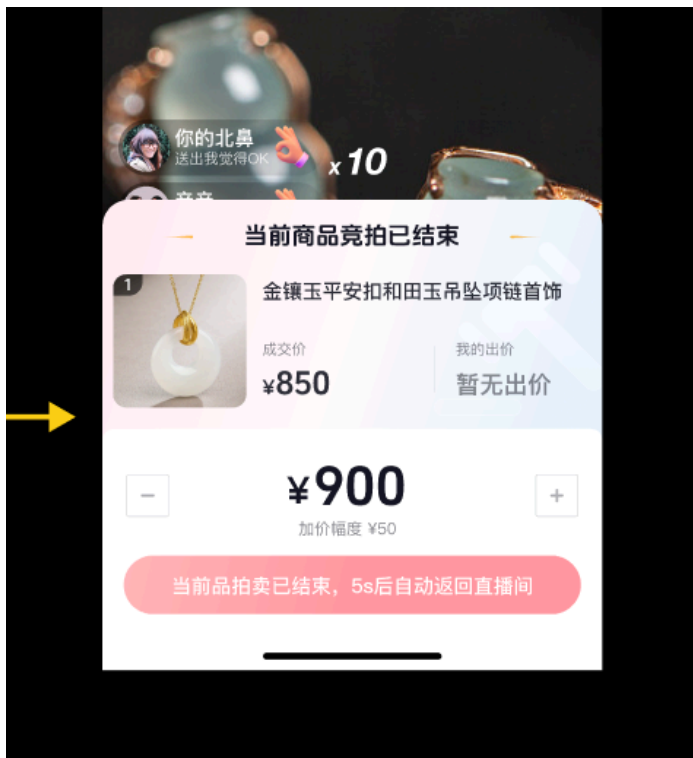
已成交

商品

竞拍结束

下架

讲解



5. 🏆 评分亮点（加分项）

想要在众多项目中脱颖而出？看看这些**加分方向**：

🤖 AI 全栈工具的深度应用

- 如何高效使用 AI 辅助编码？你的 AI 工具使用思路和流程沉淀
- AI 代码贡献率的合理性评估（不是越高越好，关键在于**关键决策点**的人工把控）

🌟 极致的竞价氛围体验

- 动画效果：出价领先时「🎉 领先！」、被超越时「⚡ 被超越！」的情绪反馈
- 实时排行榜：让用户一眼看到自己的位置和差距

- 紧张感营造：倒计时动画、出价提示音等细节打磨

⚡ 高并发架构的硬核优化

- Redis 分层缓存策略，读写分离
- 分布式锁解决出价幂等性，**绝对不允许一笔出价扣两次钱**
- WebSocket 房间级路由隔离，支持单直播间 **1000+ 用户同时在线**（超越基础要求 10 倍！）

💡 **导师提示：**不必追求全部满分，选择你最有趣的方向深入打磨，**把一个亮点做到极致**，胜过十个浅尝辄止的功能！

6. 👨‍🎓 导师团队

-  Changyang Liu  Xin Gao
-  Haojie Guo  Jin Cai  Yang Yang  Lei Wang  Qiangsheng Wu

7. 🔧 技术支持

✨ **Doubao-Seed-2.0-lite**
EP: ep-20260514111437-7crsm
APIKEY: ark-2af51d30-ed70-4061-a2cd-74f454ccc4e8-2282e

- 独家支持：字节跳动火山方舟资源
- 使用关注：一个课题所有成员共用账号，需要学生注意账号不外泄，仅用于本课题项目。
- 其他支持：同时提供TRAE操作配置指南[TRAE IDE模型配置操作指南](#)

除Alcoding的token外，其他工具不提供官方资源，同学们可自由发挥~

8. 评分标准

评分维度	考察要点	建议权重
技术实现与工程完整 度	· 完整工程链路：从竞拍数据采集（出价、用户行为）、数据治理，到开源模型调用（可选）、后端服务（出价校验、状态机管控）、接口网关，再到前端交互（氛围动画、实时反馈），链路的顺畅闭环度。	50%

	· 系统可用性（断连重连、异常兜底）、性能、稳定性（缓存防击穿、数据一致性）、可观测性（竞拍状态监控、异常告警）。	
技术深度与创新性	· 技术选型 （React/TypeScript/WebSocket/Node/Go/Redis/MySQL等）与课题场景（高并发直播竞拍）的适配性，是否针对核心挑战（实时同步、高并发、WebSocket不稳定）做针对性优化。	25%
	· 是否在技术方案上有独特或前瞻性思考（如房间级WebSocket路由隔离、出价幂等性设计、跨端状态同步优化等），能否体现技术差异化优势。	
AI使用与落地效果	· AI工具使用情况：是否合理使用AI工具（代码生成工具、开源模型调用工具、数据处理工具等），工具选择与课题需求的适配性，使用流程是否规范、可追溯。	15%
	· AI代码贡献率：AI生成代码占项目核心代码（前后端业务逻辑、模型调用、交互组件）的比例，生成代码是否规范、可复用。	
项目材料完整度	· 提交的方案文档、演示视频（双端功能演示、高并发场景测试）、代码库等材料是否完整、规范，无缺失关键内容？	10%
	· 方案阐述是否清晰、有条理，能明确体现核心挑战、技术方案、评判亮点；演示效果是否直观，能清晰展示全流程功能与技术优势？	

9. 奖励收获

- 卓越项目团队 (1)
 - 直通 Offer：团队核心成员直接获得[录用意向/直通终面](#)。
 - 现金奖励：提供极具竞争力的现金奖励（2万元）
 - 荣誉奖杯与证书。
- 优秀项目团队 (20)
 - 优先录用通道：[团队成员直通面试](#)。
 - 获奖证书。
- 所有完成项目的团队
 - 项目参与证明：官方出具的《AI 全栈项目挑战》项目参与证明。
 - 纪念礼品：定制项目纪念品。

10. 关键节点

- 5.20 课题讲解
- 5.21 导师分配
- 5.20 - 6.10 课题挑战
- 6.11 - 6.12 项目演示
- 颁奖&面聊
- 成功入职

11. 答疑



准备好了吗？

这不仅仅是一个课题，而是一次**全栈工程师的实战演练**。当你看到自己的系统在模拟的高并发场景下稳定运行，当看到实时排名秒级刷新、竞拍氛围紧张刺激——那种成就感，将是你技术成长路上最珍贵的记忆。

现在，打开你的 IDE，开始这段精彩的旅程吧！ 🚀🔥

有任何问题，随时联系导师团队，我们随时为你答疑解惑！

(Note: The content is generated by AI. Please use with caution.)